



Кейс 1 · Qostanai AI Industry Hackathon 2026

НарядАІ

Интеллектуальная система выдачи и контроля нарядов.
Наряд выдан — ИИ на контроле.

Команда ZHETEL

для АО «Костанайские Минералы»

Проблема

Наряды живут на бумаге и в рации — контроль теряется

Не видно статуса

Мастер узнаёт, что наряд не принят или просрочен, только когда оборудование уже простаивает.

Качество не проверить

Закрытие «на слово»: нет фото, перерасход материалов и работы не по проблеме никто не сверяет.

История не работает

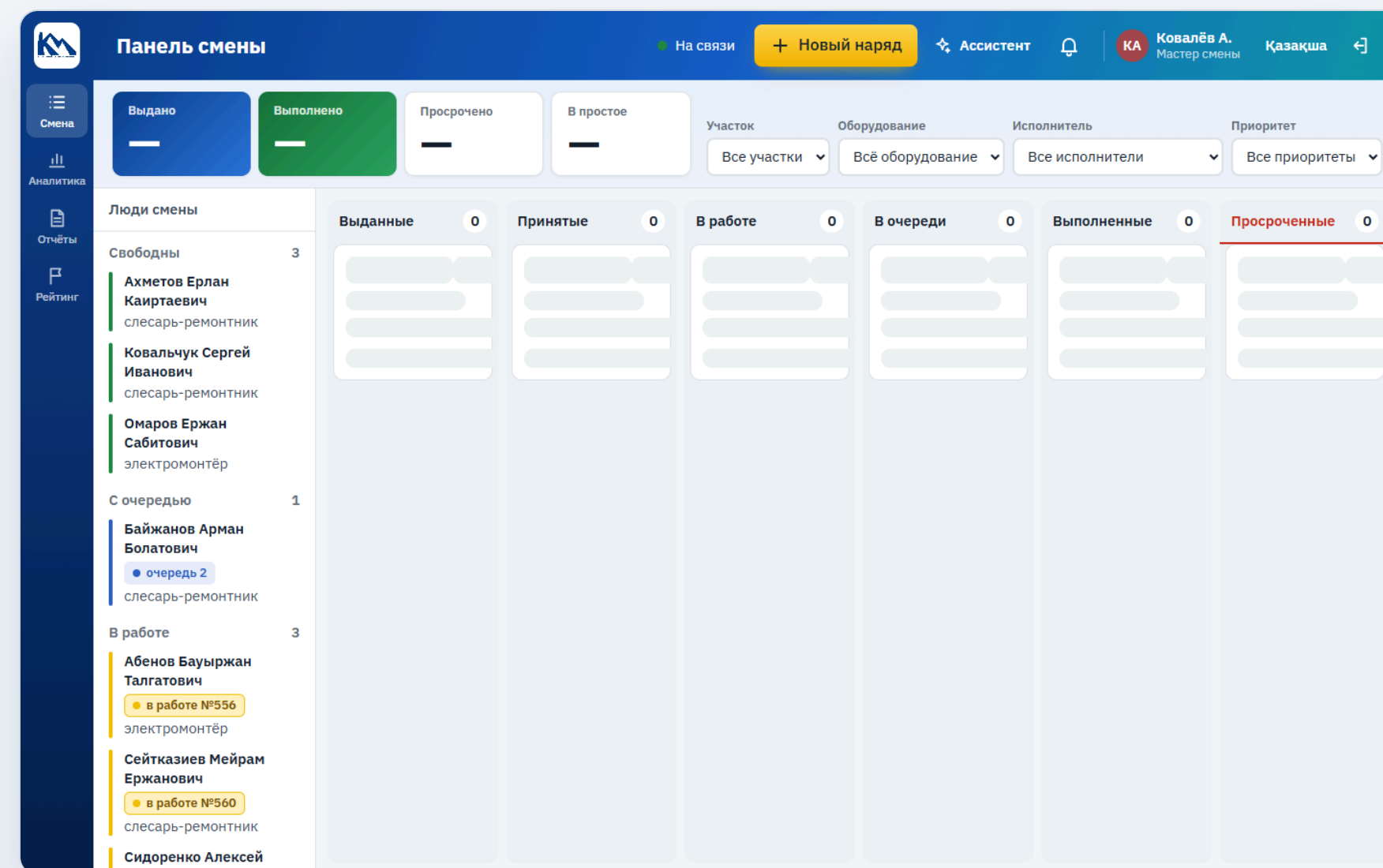
Повторные поломки, слабые ППР и проблемные смены прячутся в журналах — их некому анализировать.



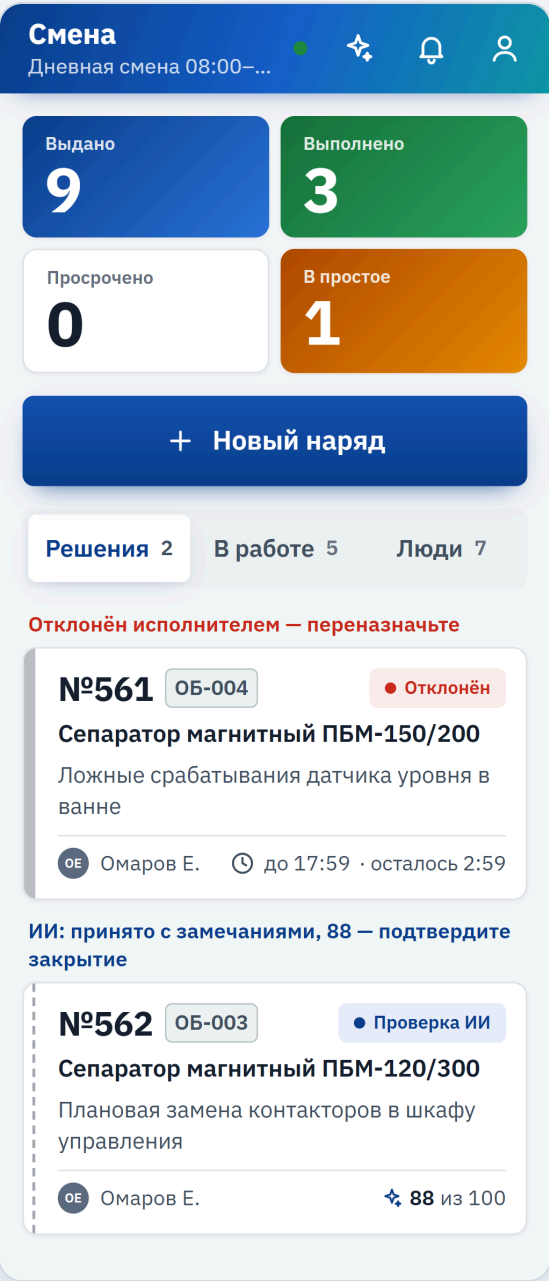
Итог: лишний простой, повторные ремонты и рейтинг исполнителей «по ощущениям».

Одна система для мастера, исполнителя и руководителя

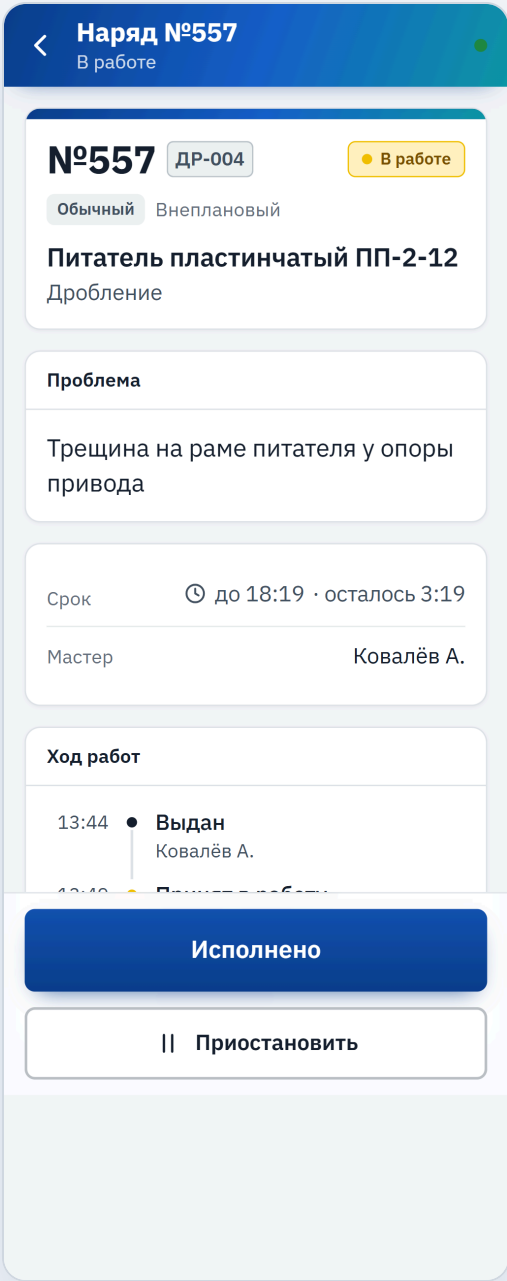
- **Мастер** выдаёт наряд с телефона за 5 нажатий ($T3 \leq 6$) — ИИ сразу предлагает свободного исполнителя.
- **Исполнитель** получает наряд в Telegram (@naryadai_km_bot) и PWA, ведёт по статусам крупными кнопками для перчаток, закрывает с фото «после».
- **ИИ** контролирует сроки, проверяет закрытие, ставит оценку, считает рейтинг, ищет аномалии.
- **Руководитель** видит дашборд, аналитику, отчёты в PDF и Excel.
- Финальное слово всегда за мастером.



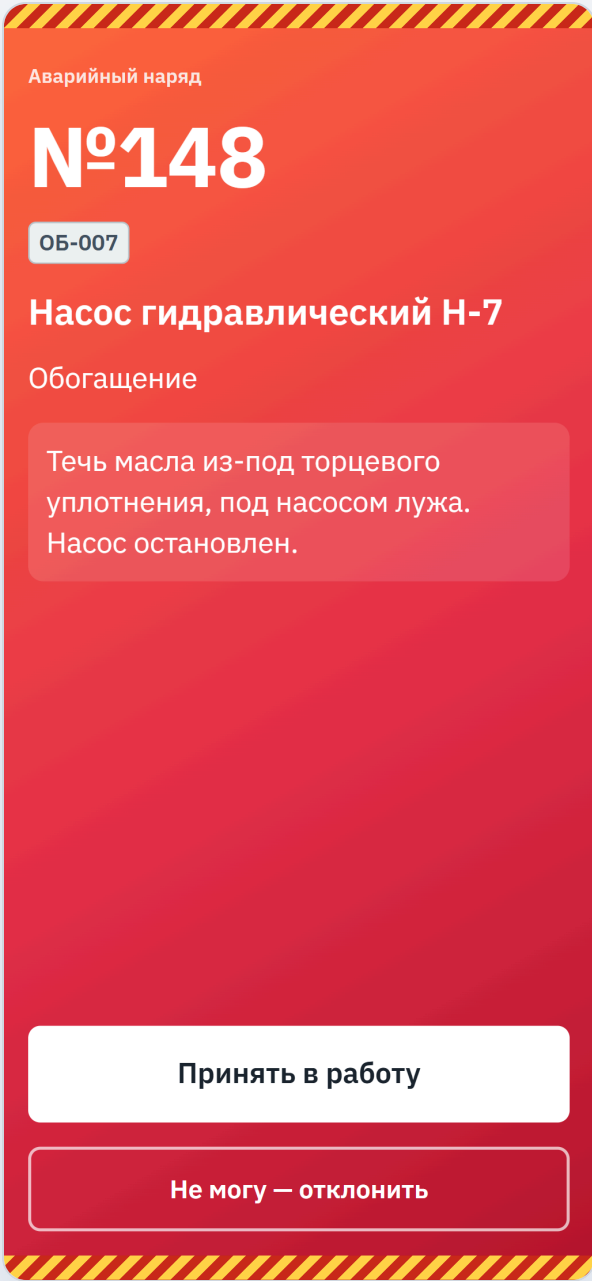
Как это выглядит в работе



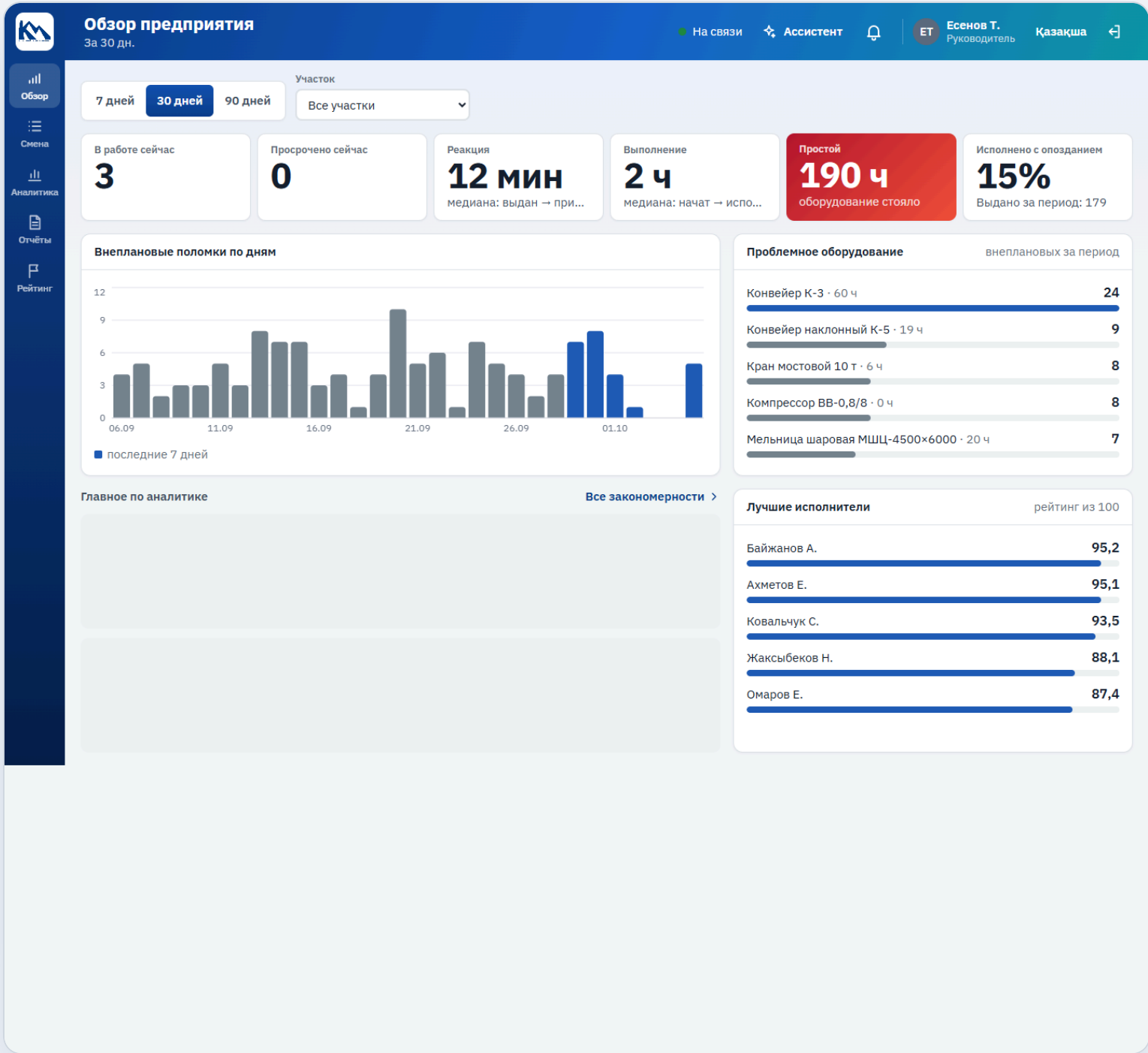
Мастер · телефон



Исполнитель · наряд



Аварийный наряд



Руководитель · дашборд



Надёжная основа, готовая к интеграции

Клиенты

React + TypeScript PWA (офлайн-очередь), панель мастера, Telegram-бот на aiogram. Русский и казахский.

API

FastAPI, REST в OpenAPI (/docs), WebSocket — статус у всех за 0,47 с. Машина статусов — одно место смены статуса.

Данные и задачи

PostgreSQL 16, SQLAlchemy, APScheduler (сроки раз в 30 с), журнал событий по каждому наряду.

ИИ-шлюз

Gemini / Claude через один шлюз: обезличивание, строгий JSON, журнал вызовов. Без ключа — работает на правилах.

1

команда запуска: **docker compose up** (db, backend, scheduler, bot, frontend + Caddy HTTPS). CI GitHub Actions: линтеры, 211+ тестов, ai-eval, сборка.

Правила находят факты — модель объясняет смысл

Контроль сроков

Напоминание за 30 мин, просрочка, эскалация непринятого (10 мин, аварийный — 3) с кандидатом на замену, руководителю после 2 ч.

Проверка закрытия

Полнота, время против норматива, материалы против нормы по шифру, соответствие работ проблеме, EXIF и дубликаты фото, сравнение «до/после».

Аналитика

7 детекторов аномалий на истории за 3 месяца с проверкой значимости; выводы простым языком и рекомендации.

Рейтинг

35% качество · 25% в срок · 20% без возвратов и повторов ≤7 дн · 15% объём×сложность · 5% без отказов.

Подбор исполнителя

Свободен → специальность → лучший рейтинг на этом оборудовании → меньше очередь. С пояснением «почему».

Ассистент мастера

Живой диалог: «Кто свободен из электриков?», «Что просрочено?» — ИИ сам смотрит данные смены через инструменты.

Измеряем, а не обещаем

93%

точность вердиктов ИИ-проверки: 28 из 30
размеченных случаев (make ai-eval)

0,47 с

доставка смены статуса всем участникам
(T3 ≤ 5 с)

2,4 с

загрузка фото на Fast 3G (T3 ≤ 10 с)

5

нажатий на выдачу наряда (6 с фото), T3 ≤ 6

4,4 с

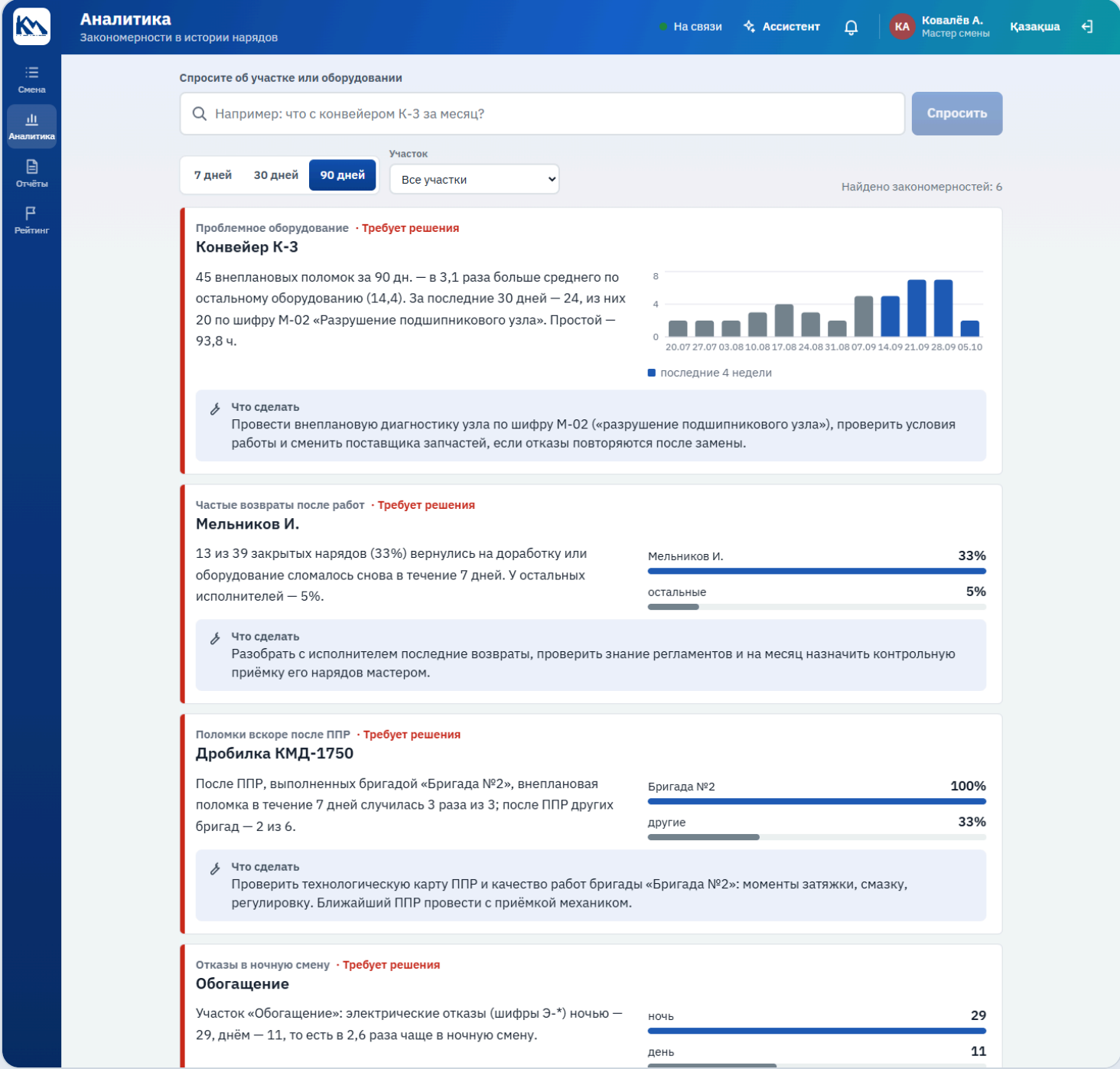
проверка работ моделью Gemini вживую;
ассистент с инструментами 7–12 с

211+

тестов бэкенда, e2e-сценарий защиты из 9
шагов, 30 скриншот-тестов

ИИ находит все 5 заложенных закономерностей

Находка	Цифры
Конвейер К-3 — проблемное оборудование	47 внеплановых vs среднее 14,8 (×3,2); за 30 дней 25, из них М-02 — 21
Исполнитель Мельников И.	33% возвратов vs 5%
КМД-1750 после ППР бригады №2	3 из 3 поломки; бригада №1 — 0 из 3
Обогащение, электрика Э-*	ночью 30 , днём 12 (×2,5)
Сейтказиев М. — смазочные	2,2 нормы vs 1,05



Меньше простоя, честная оценка, безопасные данные

Простой и сроки

Непринятый и просроченный наряд эскалируется автоматически, аварийный «звонит» каждую минуту, пока не принят.

Качество ремонта

Каждое закрытие проверено: конкретные замечания вида «списано 6 л масла при норме 1,5 л для шифра Г-02».

Профилактика

Повторные поломки, слабые ППР и перерасход материалов видны до того, как станут аварией.

Безопасность и интеграция

ФИО обезличиваются до отправки в ИИ, вход по ПИН + JWT, роли. external_id и OpenAPI — задел под 1С / ТОиР.

План внедрения

От пилота до всего комбината

1

Пилот

1 участок, 2 недели

2

Калибровка ИИ

по правкам оценок мастерами

3

Все участки

1–2 мес.: табель/СКУД, обмен
с ТООиР, склад

4

Аналитика

на реальной истории через 3
мес.

Репозиторий: github.com/zhenisoffical1/NARYAD_AI

Живая система: dame-beatles-intense-earn.trycloudflare.com · Telegram: @naryadai_km_bot

Учётки: master1 / 2222 · akhmetov / 1234 · boss / 1111 · admin / 0000



Команда ZHETEL